

Лабораторная работа № 10

Тема: Встроенный модуль HTTP

Общие требования:

- Использовать только встроенный модуль http.
- Все заголовки и статус-коды устанавливать вручную.
- Проверку работоспособности проводить через браузер и команду `curl -i`.

Вариант 1: «Информационный узел системы»

1. Базовый запуск: Создайте сервер на порту 3000. При обращении на любую страницу сервер должен возвращать статус 200 и текстовое приветствие: «Server Alpha is active».

2. Работа с кодировкой: Настройте заголовок Content-Type так, чтобы при отправке фразы «Система готова к работе» в браузере корректно отображались русские буквы (без «кракозябр»).

3. Имитация ошибки: Реализуйте условие: если пользователь вводит адрес /admin, сервер должен вернуть статус-код 403 Forbidden и текст «Доступ ограничен».

4. Сбор данных: При каждом запросе выводите в консоль сервера метод запроса (req.method) и заголовок User-Agent клиента.

5. Типизация контента: Сделайте так, чтобы при переходе на /html сервер отдавал статус 200 и заголовок `<h1>Инфо-панель</h1>`, интерпретируемый браузером именно как HTML-тег (заголовок), а не как текст.

Вариант 2: «Диспетчер сетевых ресурсов»

1. Базовый запуск: Создайте сервер на порту 8080. При обращении по умолчанию сервер должен отдавать статус 200 и текст: «Node.js Dispatcher Online».

2. Управление форматом: Установите заголовок Content-Type в значение text/plain. Отправьте строку `<b>Жирный текст</b>` и убедитесь через браузер, что теги отображаются как обычный текст (не жирным).

3. Обработка пустоты: Реализуйте проверку: если пользователь запрашивает любой адрес, кроме главной страницы (/), сервер должен вернуть статус 404 Not Found и текст «Ресурс не найден».

4. Анализ пути: При каждом запросе выводите в консоль сервера полный путь запроса (req.url) и время обращения (используя new Date().toLocaleTimeString()).

5. Формирование структуры: Используя метод res.write(), отправьте ответ из трех частей:

- Сначала строку «--- Начало сообщения ---»
- Затем «Основной контент диспетчера»
- И завершите ответ через res.end() строкой «--- Конец сообщения ---».

Шпаргалка по cURL:

cURL (client URL) — это консольная утилита для отправки запросов на сервер. Она незаменима для отладки API и проверки работы Node.js серверов.

1. Базовые команды

- Простой запрос (только тело):

```
curl http://localhost:3000
```

Получит только содержимое (Body) ответа.

- Запрос с заголовками ответа:

```
curl -i http://localhost:3000
```

Покажет статус-код, заголовки и тело. Самый полезный флаг для лабораторных.

- Режим «Шпиона» (Verbose):

```
curl -v http://localhost:3000
```

Покажет вообще всё: процесс установки соединения, заголовки вашего запроса (>) и заголовки ответа сервера (<).

- Только заголовки (без тела):

`curl -I http://localhost:3000`

Удобно, если нужно быстро проверить Content-Type или статус-код большого файла.

2. Работа с методами и данными

- Смена метода (POST, PUT, DELETE):

`curl -X POST http://localhost:3000`

- Отправка данных (имитация формы):

`curl -d "name=Viktor&job=teacher" http://localhost:3000`

(Автоматически делает метод POST).

- Отправка JSON (для мобильных разработчиков):

`curl -H "Content-Type: application/json" -d '{"id": 101}'
http://localhost:3000`

3. Расшифровка символов в выводе curl -v

Символ Значение

- * Системная информация (поиск IP, установка связи)
- > Ваш запрос (уходит от вас на сервер)
- < Ответ сервера (прилетает к вам обратно)